

Podstawy kryptografii

37

Podstawy kryptografii

- Podstawowe informacje o algorytmach kryptograficznej ochrony informacji
 - ✓ Informacje podstawowe
 - ✓ Warunki zapewnienia poufności i autentyczności informacji
 - ✓ Symetryczne i niesymetryczne algorytmy szyfrowania
 - ✓ Funkcje skrótu

38

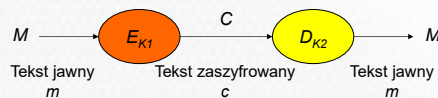
Podstawy kryptografii

- Wybrane zastosowania algorytmów kryptograficznych
 - ✓ Zapewnienie poufności informacji
 - ❖ Zabezpieczenie przed zagrożeniem podsłuchu w sieci
 - ❖ Zabezpieczenie przed dostępem do plików w trybie *off-line*
 - ✓ Zapewnienie integralności informacji
 - ❖ Zabezpieczenie przed nieautoryzowaną modyfikacją
 - ✓ Potwierdzenie autentyczności informacji oraz zapewnienie niezaprzeczalności wykonanej operacji
 - ❖ Systemy podpisu cyfrowego
 - ✓ Bezpieczne uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników systemów teleinformatycznych
 - ❖ Hasła i ich przechowywanie
 - ❖ Serwery i protokoły uwierzytelniania i autoryzacji

39

39

Model systemu kryptograficznego



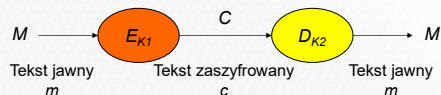
W skład systemu kryptograficznego wchodzi:

- Przestrzeń wiadomości jawnych M
- Przestrzeń wiadomości zaszyfrowanych C
- Przestrzeń klucza K
- Algorytm szyfrujący E
- Algorytm deszyfrujący D

40

40

Model systemu kryptograficznego



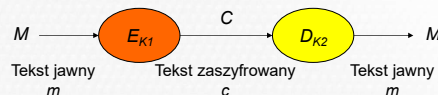
Przekształcenie szyfrujące E_{K_n} określone jest algorytmem szyfrowania E , który jest wspólny dla wszystkich przekształceń z danej rodziny oraz kluczem K_n wyróżniającym konkretne przekształcenie.

Analogiczna sytuacja występuje w przypadku przekształcenia deszyfrującego D_{K_n} .

41

41

Model systemu kryptograficznego



Dla każdej określonej pary kluczy K_1 i K_2 przekształcenie D_{K_2} jest odwrotnością przekształcenia E_{K_1} tzn.:

$$D_{K_2}(E_{K_1}(m)) = m$$

dla każdej wiadomości m z przestrzeni M .

42

42

Model systemu kryptograficznego

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

$M \rightarrow E_{K_1} \xrightarrow{C} D_{K_2} \rightarrow M$
 Tekst jawny m Tekst zaszyfrowany c Tekst jawny m

Jeżeli K_1 i K_2 są jednakowe (lub powiązane prostym przekształceniem), to jest to algorytm symetryczny (ten sam klucz służy zarówno do szyfrowania jak i deszyfrowania).

Jeżeli K_1 i K_2 są różne i wyznaczenie jednego z nich na podstawie drugiego jest tzw. zadaniem trudnym, to jest to algorytm asymetryczny (osobne klucze do szyfrowania i deszyfrowania).

43

Model systemu kryptograficznego

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Przedmiotem ochrony kryptograficznej może być zarówno poufność jak i autentyczność (integralność) danych.

Formalne warunki zachowania poufności:

1. Przy zastosowaniu metod obliczeniowych nie powinno być możliwe systematyczne określanie przekształcenia deszyfrującego D_K na podstawie przechwyconej zaszyfrowanej treści c , nawet wówczas gdy znany jest jej jawny odpowiednik m .
2. Stosując metody obliczeniowe nie powinna istnieć możliwość systematycznego określania jawnej treści m na podstawie znajomości zaszyfrowanej treści c .

44

Model systemu kryptograficznego

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Celami drugiej strony (przeciwnika) są:

1. Odtworzenie klucza szyfrowania,
2. Zdeszyfrowanie danej wiadomości.

$M \rightarrow E_{K_1} \xrightarrow{C} D_{K_2} \rightarrow M$
 Tekst jawny m Tekst jawny m

Atak D_{K_x} Przekształcenie chronione m'

45

Model systemu kryptograficznego

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Ze względu na rodzaj dostępnych danych wyróżnia się następujące metody kryptoanalizy:

1. Kryptoanaliza ze znanym szyfrogramem: przeciwnik ma do dyspozycji tylko jeden lub więcej tekstów zaszyfrowanych;
2. Kryptoanaliza ze znanym tekstem jawnym: przeciwnik zna pewne pary tekstów jawnych i odpowiadających im szyfrogramów;
3. Kryptoanaliza ze wybranym tekstem jawnym: przeciwnik może wybrać pewną liczbę tekstów jawnych i uzyskać ich wersje zaszyfrowane;
4. Kryptoanaliza ze wybranym szyfrogramem: przeciwnik może wybrać pewną liczbę tekstów zaszyfrowanych i uzyskać ich jawne odpowiedniki.

$M \rightarrow E_{K_1} \xrightarrow{C} D_{K_2} \rightarrow M$
 Tekst jawny m Tekst jawny m

Atak D_{K_x} Przekształcenie chronione m'

46

Model systemu kryptograficznego

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

W celu zachowania poufności wymaga się jedynie ochrony przekształcenia D_{K_n} (czyli klucza K_n , ponieważ zakłada się, że sam algorytm D jest jawny). Przekształcenie E_{K_i} może być ujawnione pod warunkiem, że nie spowoduje ujawnienia D_{K_n} .

$M \rightarrow E_{K_1} \xrightarrow{C} D_{K_2} \rightarrow M$
 Tekst jawny m Tekst jawny m

Atak D_{K_x} Przekształcenie chronione m'

47

Model systemu kryptograficznego

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

W celu zachowania autentyczności danych każda próba zastąpienia oryginalnej zaszyfrowanej wiadomości c wiadomością fałszywą powinna być wykrywalna (czyli nie powinna dać w efekcie wiadomości z przestrzeni M).

Formalne warunki zachowania autentyczności:

1. Powinno być obliczeniowo niemożliwe systematyczne określenie przekształcenia szyfrującego E_K przy danym c nawet wówczas, gdy odpowiadająca mu jawna treść m jest znana.
2. Powinno być obliczeniowo niemożliwe, aby w sposób systematyczny doprowadzić do ustalenia takiej zaszyfrowanej treści c' , aby $D_K(c')$ było jednym z elementów przestrzeni M .

48

Model systemu kryptograficznego

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

W celu zachowania autentyczności wymaga się jedynie ochrony przekształcenia E_{K_1} (czyli klucza szyfrowania). Przekształcenie D_{K_1} może być ujawnione pod warunkiem, że nie spowoduje ujawnienia E_{K_1} .

49

Model systemu kryptograficznego

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

W celu zachowania zarówno poufności i autentyczności należy stosować podwójne przekształcenie.

50

Rodzaje algorytmów szyfrujących

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

- Podział ze względu na rodzaj klucza
 - algorytmy symetryczne (z kluczem prywatnym)
 - algorytmy asymetryczne (z kluczem publicznym)
- Podział ze względu na postać informacji wejściowej
 - szyfry strumieniowe
 - szyfry blokowe

51

Szyfry strumieniowe

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

- Przekształcają tekst jawny w szyfrogram kolejno bit po bicie
- Szyfrowanie realizowane jest poprzez sumę modulo 2 (XOR) strumienia wejściowego oraz strumienia uzyskiwanego z generatora strumienia klucza
- Analogiczny generator strumienia klucza musi znajdować się po stronie deszyfrującej.
- W praktycznych realizacjach generator strumienia klucza zazwyczaj jest generatorem ciągu pseudolosowego startowanym tajną wartością (mogącą pełnić funkcję klucza symetrycznego)
- Przykładem jest szyfr RC4 używany w zabezpieczeniu WEP w sieciach Wi-Fi
- Zaletą jest brak lub znikomość propagacji błędów.

52

Szyfry strumieniowe

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

x	y	z = x XOR y	z XOR y = x
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	1

- W praktycznych realizacjach generator strumienia klucza zazwyczaj jest generatorem ciągu pseudolosowego startowanym tajną wartością (mogącą pełnić funkcję klucza symetrycznego)
- Przykładem jest szyfr RC4 używany w zabezpieczeniu WEP w sieciach Wi-Fi
- Zaletą jest brak lub znikomość propagacji błędów (nie dotyczy to generatorów samosynchronizujących).

53

Szyfry blokowe

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

- Szyfry blokowe szyfrują bloki informacji o stałym i zazwyczaj niewielkim rozmiarze (np. 64, 128, 256 bitów).
- Algorytm szyfrujący zamienia ten blok wejściowy na zaszyfrowany blok wyjściowy o tym samym rozmiarze.
- W celu zaszyfrowania dłuższej wiadomości dzieli się ją na osobne bloki i korzysta z odpowiednich trybów szyfrowania
- Przykładami szyfrów blokowych są algorytmy:
 - DES, AES (symetryczne)
 - RSA (asymetryczny)

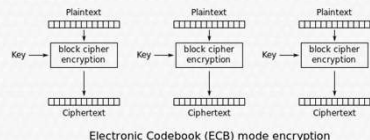
54

Tryby korzystania z szyfrów blokowych

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

1. Tryb elektronicznej książki kodowej (ECB – *Electronic Code Book*)

Jest to najprostsza technika szyfrowania blokowego. Po wstępnym podzieleniu tekstu jawnego na bloki, każdy blok szyfrowany jest niezależnie od pozostałych. Z szyfrowaniem nie wiąże się więc żaden kontekst, zatem za każdym razem przy szyfrowaniu danym kluczem tego samego bloku danych powstaje taki sam tekst zaszyfrowany. Istnieje więc niebezpieczeństwo stworzenia przez przeciwnika „książki kodowej” zawierającej listę bloków zaszyfrowanych i ich prawdopodobnych (lub znanych) odpowiedników tekstów jawnych. Dlatego tryb ECB powinien być używany jedynie do transmisji kluczy i wektorów inicjalizujących, a nie danych.



Electronic Codebook (ECB) mode encryption

55

55

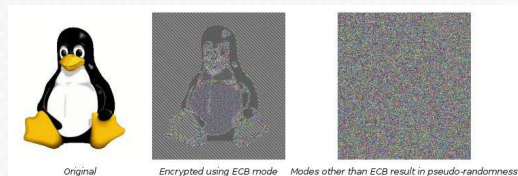
Tryby korzystania z szyfrów blokowych

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

1. Tryb elektronicznej książki kodowej (ECB – *Electronic CodeBook*)

Utworzenie książki kodowej, oprócz możliwości poznania treści jawnej bez znajomości klucza szyfrującego, pozwala także na powtórne użycie przechwyconego kryptogramu, zwłaszcza jeżeli z jakiegoś źródła wiemy co on zawiera. Oznacza to naruszenie warunku integralności.

Wadą trybu ECB może też być możliwość częściowego rozpoznania przesyłanej informacji, bez wykonania deszyfrowania.



Original

Encrypted using ECB mode

Modes other than ECB result in pseudo-randomness

56

56

Przykład ataku na ECB

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Zakładamy, że szyfrowanie zleceń przelewów pomiędzy bankami odbywa się w trybie ECB, z następującym podziałem komunikatów na bloki:

Przelew: kon- | to | odbior- | ca | kwota | przelewu
Kryptogram: blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4 | blok 5 | blok 6

Zakładamy, że atakujący ma możliwość odczytu i modyfikowania treści kryptogramów napływających do banku. Wówczas dokonuje on np. 20 przelewów tej samej kwoty na swoje konto i w przechwytywanych kryptogramach identyfikuje takie, które mają 20 takich samych bloków 3, 5 i 6. W ten sposób może poznać zaszyfrowany numer swojego konta nie znając klucza użytego do szyfrowania. Numer ten może być następnie wstawiony w miejsce innych numerów w napływających do banku szyfrogramach. W efekcie bank dopisuje na konto atakującego przelewy przeznaczone pierwotnie dla innych osób.

57

57

Tryby korzystania z szyfrów blokowych

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

1. Tryb elektronicznej książki kodowej (ECB – *Electronic Code Book*)

2. Tryb wiązania bloków szyfrowanych (CBC – *Cipher Block Chaining*)

Każdy blok tekstu jawnego przed zaszyfrowaniem jest wiązany z poprzednim blokiem szyfrogramu operacją XOR.
 $E_K(M_n \text{ XOR } C_{n-1}) \rightarrow C_n$

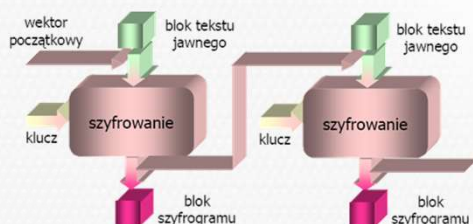
Na początku jako C_0 używany jest uzgodniony przez obie strony wektor inicjalizacyjny (IV – *Initialization Vector*), który jest wybierany losowo i nie powinien być używany do komunikacji z więcej niż jednym partnerem. Wektor inicjujący nie musi być tajny i może być przesłany przez kanał nieszyfrowany, jednak powinien być zmieniany wraz z każdą kolejną wiadomością.

58

58

CBC – *Cipher Block Chaining*

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych



59

59

Tryby korzystania z szyfrów blokowych

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

3. Tryb sprzężenia zwrotnego zaszyfrowanego tekstu (CFB – *Cipher FeedBack mode*)

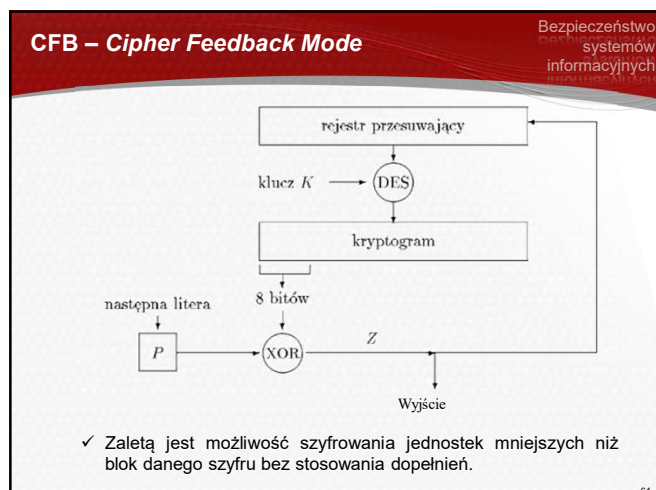
Opis dla bloków 8-bitowych.

Jednym z zasadniczych elementów jest rejestr przesuwający. Na początku zawiera on losowo wygenerowany ciąg, który jest przesyłany w nieszyfrowanej postaci. Następnie w trakcie każdego taktu pracy wykonywane są następujące operacje:

- ✓ zawartość rejestru przesuwającego jest szyfrowana przy pomocy klucza k ,
- ✓ z uzyskanego kryptogramu pobieranych jest pierwszych 8 bitów i wykonywana jest na nich operacja XOR z blokiem wejściowym. Uzyskany po tej operacji ciąg 8 bitów tworzy wyjście CFB oraz wprowadzane jest do rejestru.

60

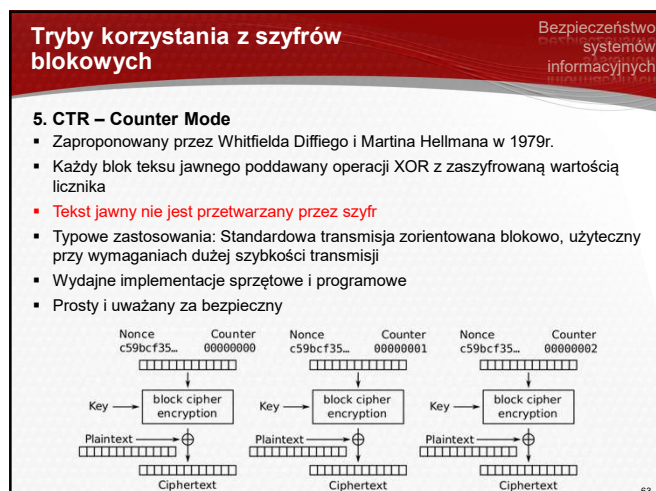
60



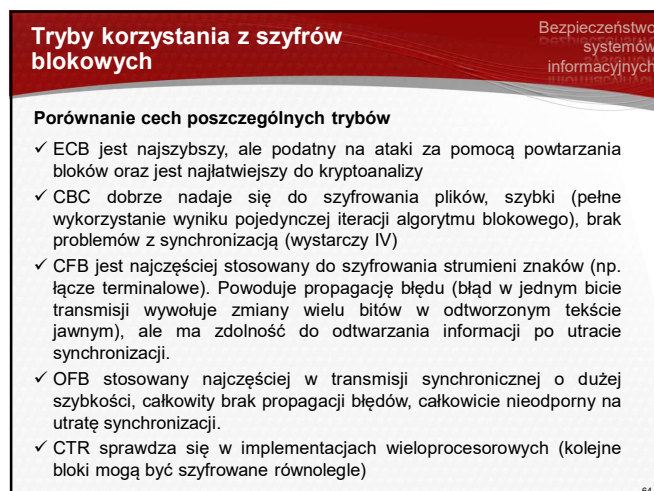
61



62



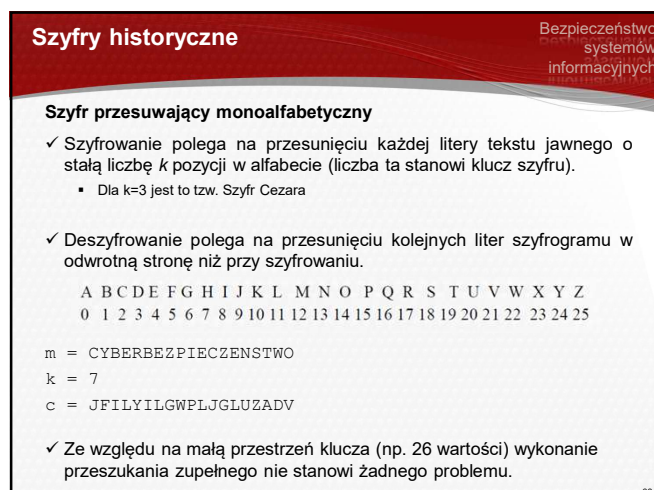
63



64



65



66

Szyfry historyczne

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Szyfr podstawieniowy monoalfabetyczny

- ✓ Szyfrowanie polega na zamianie każdej litery tekstu jawnego na inną literę określoną kluczem.
- ✓ Klucz stanowi określoną permutację bez powtórzeń zbioru wszystkich dopuszczalnych znaków tekstu jawnego.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 k = B A D C Z H W Y G O Q X S V T R N M S K J I P F E U
 m = CYBERBEZPIECZENSTWO
 c = DEAZMAZURGZDUZVSKPT

- ✓ Rozmiar przestrzeni klucza wynosi $n!$, gdzie n jest liczbą znaków zastosowanego alfabetu. Np. dla $n=26$ przestrzeń klucza ma 26! Elementów (około 4×10^{26}), co praktycznie uniemożliwia wykonanie przeszukania zupełnego.

67

Szyfry historyczne

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Szyfr podstawieniowy monoalfabetyczny

- ✓ Stanowi chyba najlepszy szyfr w pierwszym tysiącleciu n.e.
- ✓ Uznawany przez setki lat za niemożliwy do złamania aż do momentu wynalezienia analizy częstotliwościowej w IX w. przez arabskiego matematyka Al-Kindi.
 - W Europie analiza częstotliwościowa została wprowadzona w latach Renesansu (ponownie odkryta lub przyniesiona ze świata arabskiego)
- ✓ Analiza częstotliwościowa polega na wyznaczeniu histogramu częstotliwości występowania liter w danym języku.
 - Histogram dla tekstu referencyjnego porównuje się z histogramem przechwytanych szyfrogramów i w ten sposób wyznacza klucz.
 - Zazwyczaj wymaga posiadania wielu szyfrogramów.
 - Jako ułatwienie można wykorzystywać specyficzne cechy danego języka (np. w języku angielskim najczęściej występującą kombinacją dwuliterową jest EN, następnie to RE, ER, NT).
- ✓ Szyfr podstawieniowy monoalfabetyczny z kluczem losowym generowanym w ciągu prób Bernoulliego jest szyfrem idealnym, pod warunkiem, że będzie użyty tylko raz (klucz jednorazowy).

68

Konstrukcja szyfrów blokowych

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

69

Konstrukcja szyfrów blokowych

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Szyfr blokowy realizuje przekształcenie n -bitów wejściowych w n -bitów wyjściowych

- ✓ Aby można było odtworzyć tekst jawny transformata ta powinna być różnowartościowa – dla różnych bloków jawnych powinna dawać różne bloki zaszyfrowane (tzw. odwzorowanie nieosobliwe)

- ✓ Ile istnieje możliwych transformacji nieosobliwych dla bloku n -bitowego?
- ✓ Jaka jest wymagana długość klucza, aby wykorzystać wszystkie transformacje?

70

Konstrukcja szyfrów blokowych

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Szyfr blokowy realizuje przekształcenie n -bitów wejściowych w n -bitów wyjściowych

- ✓ Ile istnieje możliwych transformacji nieosobliwych dla bloku n -bitowego?

n - number of bits in the block
 $n=2$
 00 01 10 11
 $(2^n) \times (2^n - 1) \times (2^n - 2) \times \dots \times 1 = (2^n)!$
 $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 4!$

71

Konstrukcja szyfrów blokowych

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Szyfr blokowy realizuje przekształcenie n -bitów wejściowych w n -bitów wyjściowych

- ✓ Jaka jest wymagana długość klucza, aby wykorzystać wszystkie transformacje?

Encryption $n=2$

Input	Output
00	10
01	11
10	00
11	01

2^n rows, n columns

$(2^n)! = 2^2! = 4! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24$

$n \times k \times 2^n$ - the number of bits in the key

$n=2$ $k=2 \times 2^2 = 8$
 $n=4$ $k=4 \times 2^4 = 64$
 $n=64$ $k=64 \times 2^{64} = 2^{70} \approx 1.18 \times 10^{21}$

72

Konstrukcja szyfrów blokowych

Bezpieczeństwo
systemów
informacyjnych

Szyfr blokowy realizuje przekształcenie n -bitów wejściowych w n -bitów wyjściowych

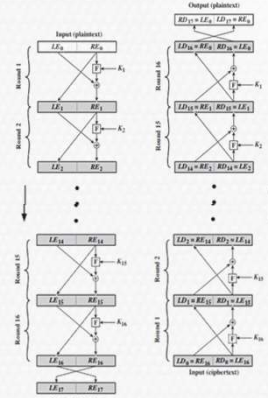
- ✓ Dla małych bloków (np. $n=4$) taki szyfr stanowi rodzaj szyfru podstawieniowego i jest podatny na analizę częstotliwości występowania znaków (analiza statystyczna).
- ✓ Dla dużych bloków (np. $n=64$) klucz jest bardzo duży, co praktycznie uniemożliwia rzeczywistą implementację.
- ✓ W praktyce konieczne jest rozsądne ograniczenie liczby przekształceń do wartości znacząco mniejszej od $(2^n)!$
- ✓ W roku 1973 Feistel zaproponował strukturę, która tworzy szyfr blokowy z k -bitowym kluczem i n -bitowym rozmiarem bloku z liczbą przekształceń wynoszącą 2^k
 - ❖ Struktura ta bazuje na schemacie Shannona przedstawionym w 1945 r.

73

Konstrukcja szyfrów blokowych

Bezpieczeństwo
systemów
informacyjnych

Struktura Feistela (1973, na bazie propozycji Shannona z 1945)



74

Konstrukcja szyfrów blokowych

Bezpieczeństwo
systemów
informacyjnych

Konkretna realizacja schematu Feistela zależy od wyboru:

- ✓ Rozmiaru bloku (n)
 - ❖ Im większy, tym większe bezpieczeństwo (poprzez większe rozpraszanie, *diffusion*), ale mniejsza szybkość pracy. Najczęściej przyjmuje się $n=64$ lub $n=128$
- ✓ Rozmiaru klucza (k)
 - ❖ Im dłuższy, tym większe bezpieczeństwo (poprzez zamieszanie, *confusion*), ale mniejsza szybkość pracy
- ✓ Liczby rund
 - ❖ Każda dodatkowa runda stanowi dodatkowy czynnik bezpieczeństwa, ale zazwyczaj istnieje granica, powyżej której kryptoanaliza staje się bardziej złożona od sprawdzenia wszystkich możliwych kluczy
- ✓ Algorytmu generowania podkluczy
 - ❖ Większa złożoność oznacza zazwyczaj trudniejszą kryptoanalizę
- ✓ Funkcji F
 - ❖ Generalnie większa złożoność funkcji F przekłada się na trudniejszą kryptoanalizę

75

DES – Data Encryption Standard

Bezpieczeństwo
systemów
informacyjnych

75

76

DES – Data Encryption Standard

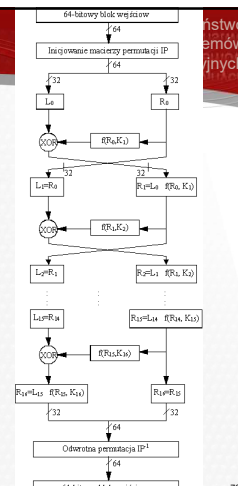
Bezpieczeństwo
systemów
informacyjnych

- ✓ Algorytm symetryczny, opracowany przez IBM w 1975r.
- ✓ Specyfikacja w pełni opublikowana, ale bez wyjaśnienia podstaw matematycznych
- ✓ Podstawy matematyczne DES są przedmiotem wielu badań akademickich, które wykazały bardzo duże wyrażenie algorytmu uwzględniające m.in. uodpornienie na kryptoanalizę różnicową i metodę kluczy powiązanych
 - (metody te nie były publicznie znane w momencie opracowywania DES, w tym podobno także dla jego twórców)
- ✓ Zasadniczo przeznaczony jest do realizacji sprzętowych i tylko takie podlegają certyfikacji
- ✓ Jest to szyfr blokowy, działający na 64-bitowych blokach danych z kluczem 64-bitowym (w tym 8 bitów parzystości, czyli efektywna długość klucza wynosi 56 bity)
- ✓ DES jest opiniowany co 5 lat. Już w 1987r. pojawiły się pierwsze przypuszczenia co do możliwości nieodległego w perspektywie czasowej złamania algorytmu.

77

DES – Data Encryption Standard

- ✓ DES pracuje na 64-bitowych blokach tekstu jawnego.
- ✓ Po początkowej permutacji blok wejściowy jest dzielony na lewą i prawą połowę, każda o długości 32 bitów.
- ✓ Następnie jest wykonywanych 16 cykli jednakowych operacji nazywanych funkcjami f , w czasie których dane łączone są z kluczem.
- ✓ Po ostatnim cyklu lewa i prawa połowa są łączone i końcowa permutacja (odwrotna do początkowej) kończy pracę algorytmu.



78

77

78

DES – Data Encryption Standard

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Macierze początkowej permutacji (IP – Initial Permutation) oraz macierz odwrotna

58	50	42	34	26	18	10	2	40	8	48	16	56	24	64	32
60	52	44	36	28	20	12	4	39	7	47	15	55	23	63	31
62	54	46	38	30	22	14	6	38	6	46	14	54	22	62	30
64	56	48	40	32	24	16	8	37	5	45	13	53	21	61	29
57	49	41	33	25	17	9	1	36	4	44	12	52	20	60	28
59	51	43	35	27	19	11	3	35	3	43	11	51	19	59	27
61	53	45	37	29	21	13	5	34	2	42	10	50	18	58	26
63	55	47	39	31	23	15	7	33	1	41	9	49	17	57	25

79

DES – Data Encryption Standard

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Funkcja $f(R_{i-1}, K_i)$

Bloki S1 do S8 dokonują konwersji ciągu 6-bitów na 4 bity w sposób następujący: Pierwszy i ostatni bit sekwencji tworzą razem numer wiersza I o wartości pomiędzy 0 a 3, pozostałe środkowe cztery bity tworzą numer kolumny J o wartości pomiędzy 0 a 15. Bloki S są macierzami o rozmiarach 4x16 każdy, których elementy przyjmują wartości od 0 do 15 w zapisie dziesiętnym. Każdy z elementów można przedstawić za pomocą 4 bitów. Wyjściem każdego bloku S są 4-bity wyznaczone na podstawie numerów I i J. Na przykład, jeżeli wejściem bloku S1 jest ciąg 001010 to I=0 J=5, a więc wyjściem bloku S1 będzie wartość, 15 czyli 1111.

Macierz permutacji P

80

DES – Data Encryption Standard

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Generacja podkluczy K_i

Klucz szyfrujący K ma długość 64 bitów, lecz do szyfrowania wykorzystuje się tylko 56. Z 64 bitowego klucza generowanych jest 16 podkluczy K_i każdy o długości 48 bitów. Po permutacji 56 bitów (macierz PC-1) są one rozdzielone na dwie części C i D po 28 bitów. Następnie w 16 krokach są one przesuwane w lewo i łączone w 56 bitowy blok, który po permutacji PC-2 daje 48 bitowy klucz. Przesuwanie bitów części C i D odbywa się w ten sposób, że najstarszy bit wchodzi na miejsce najmłodszego itd. Nie w każdym kroku przesuwana jest taka sama liczba bitów.

81

DES – Data Encryption Standard

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Generacja podkluczy K_i

PC-1

57	49	41	33	25	17	9
1	58	50	42	34	26	18
10	2	59	51	43	35	27
19	11	3	60	52	44	36
63	55	47	39	31	23	15
7	62	54	46	38	30	22
14	6	61	53	45	37	29
21	13	5	28	20	12	4

PC-2

14	17	11	24	1	5
3	28	15	6	21	10
23	19	12	4	26	8
16	7	27	20	13	2
41	52	31	37	47	55
30	40	51	45	33	48
44	49	39	56	34	53
46	42	50	36	29	32

Pominięcie co ósmego bitu (mogą być one wykorzystane do kontroli parzystości przy wprowadzaniu klucza)

Numer kroku	Przesunięcie
1	1
2	1
3	2
4	2
5	2
6	2
7	2
8	2
9	1
10	2
11	2
12	2
13	2
14	2
15	2
16	2
17	2
18	1

82

DES – Data Encryption Standard

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Deszyfrowanie

Do deszyfracji bloku 64-bitowego używany jest taki sam algorytm, tylko rozpoczyna się on od kroku 16 i kończy na zerowym.

83

DES – Wybrane tryby pracy

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

OFB – Output Feedback (tryb sprzężenia wyjściowego)

84

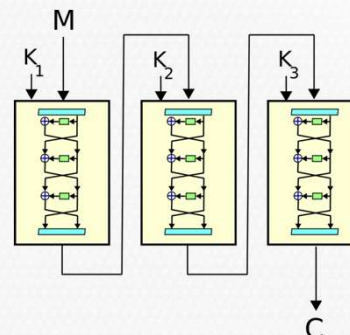
Algorytmy kryptograficzne

Szyfrowanie wielokrotne

85

Szyfrowanie wielokrotne

- Szyfrowanie wielokrotne polega na kilkukrotnym zaszyfrowaniu tego samego bloku tekstu jawnego.



86

Szyfrowanie wielokrotne

- Szyfrowanie wielokrotne polega na kilkukrotnym zaszyfrowaniu tego samego bloku tekstu jawnego.
- Można wykazać, że dwukrotne zaszyfrowanie danego bloku przy użyciu dwóch różnych kluczy praktycznie nie zwiększa stopnia ochrony (możliwy jest tzw. atak ze spotkaniem w środku ang. *meet-in-the-middle attack*).
- Jeżeli szyfr blokowy jest grupą (w sensie matematycznym), to szyfrowanie wielokrotne w ogóle nie zwiększa bezpieczeństwa, ponieważ można wówczas znaleźć trzeci klucz dający szyfrowanie równoważne podwójnemu szyfrowaniu dwoma innymi kluczami
 - ✓ DES nie jest grupą, ale ostatecznie udowodniono to dopiero w 1992r.
- W przypadku algorytmu będącego grupą, ewentualny atak ze spotkaniem w środku (skuteczny podział algorytmu na dwie części) mógłby dodatkowo obniżyć efektywną liczbę bitów klucza średnio o połowę!

87

Szyfrowanie wielokrotne – Triple DES

- Ponieważ DES nie tworzy grupy możliwe jest zwiększenie stopnia ochrony poprzez szyfrowanie wielokrotne.
- W celu uniknięcia ataku ze spotkaniem w środku stosuje się trzykrotne szyfrowanie przy użyciu dwóch kluczy K1 i K2.
- Modyfikacja ta określana jest jako Triple DES (TDES, 2TDES)
 - ✓ Tekst jawny szyfrowany jest kluczem K1
 - ✓ Wynik poprzedniego kroku deszyfrowany jest kluczem K2
 - ✓ Wynik poprzedniego kroku jest powtórnie szyfrowany kluczem K1
- Efektywne bezpieczeństwo szacowane jest na 80 bitów
- Istnieje też wariant z trzema kluczami (3TDES) z efektywnym bezpieczeństwem określanym na 112 bitów.

88

Algorytmy asymetryczne

89

Algorytmy asymetryczne

- Koncepcja algorytmów asymetrycznych została przedstawiona po raz pierwszy w 1976r. Przez Whitfielda Diffiego i Martina Hellmana (NSA twierdzi, że odkryła to już 10 lat wcześniej ☺)
- Algorytmy asymetryczne bazują na tzw. trudnych problemach, których rozwiązanie wymaga zastosowania algorytmów wykładniczych lub superwielomianowych.
- Mogą być używane do:
 - ✓ szyfrowania
 - ✓ podpisywania cyfrowego
 - ✓ uzgadniania kluczy tajnych
- Zwykle mają dużo większą złożoność obliczeniową niż algorytmy symetryczne, w związku z czym raczej nie są stosowane do masowego szyfrowania danych.

90

Algorytmy asymetryczne

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Arytmetyka modularna

91

Algorytmy asymetryczne

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Arytmetyka modularna

- Jeżeli a i n są liczbami całkowitymi i $n > 0$, to liczba b stanowiąca resztę z dzielenia a przez n określana jest jako $b = a \bmod n$
- Oznacza to, że $a = b + kn$ dla pewnej liczby całkowitej k
 - Przykład: $2 = 23 \bmod 7$ ponieważ $23 = 2 + 3 \times 7$
 - Operacja $a \bmod n$ oznacza określenie takiej reszty z a , że reszta ta jest liczbą całkowitą z zakresu od 0 do $n-1$. Operację taką nazywamy redukcją modularną.
- Liczby a i b przystają do siebie modulo n lub są kongruentne modulo n , jeżeli:

$$a \bmod n = b \bmod n$$
- Do wyrażenia kongruencji stosujemy zapis:

$$a \equiv b \pmod{n}$$
 - Dla poprzedniego przykładu: $2 \bmod 7 = 23 \bmod 7$, czyli $23 \equiv 2 \pmod{7}$

92

Algorytmy asymetryczne

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Arytmetyka modularna

- Wybrane własności

$$[(a \bmod n) + (b \bmod n)] \bmod n = (a + b) \bmod n$$

$$[(a \bmod n) - (b \bmod n)] \bmod n = (a - b) \bmod n$$

$$[(a \bmod n) \times (b \bmod n)] \bmod n = (a \times b) \bmod n$$
 Jeżeli $a \equiv b \pmod{n}$, to $b \equiv a \pmod{n}$

93

Algorytmy asymetryczne

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Odwrotność w arytmetyce modularnej

- Kongruencja może być użyta w zapisie równania, np.:

$$4x \equiv 1 \pmod{7} \text{ lub } 1 \equiv 4x \pmod{7}$$
- Rozwiązanie tego równania polega na znalezieniu takich x i k , że: $4x = 1 + 7k$, gdzie x i k są liczbami całkowitymi.
- W ogólnym przypadku równanie tego typu ma postać: $1 = (a \cdot x) \bmod n$ lub $a^{-1} \equiv x \pmod{n}$, czyli także $x \equiv a^{-1} \pmod{n}$
- Równanie to ma jednoznaczne rozwiązanie jeżeli a i n są względnie pierwsze (tzn. nie mają wspólnych dzielników różnych od 1).
 - Rozwiązanie to można znaleźć stosując rozszerzony algorytm Euklidesa (więcej informacji w książkach o kryptografii i algebrze)

94

Algorytmy asymetryczne

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Logarytmy dyskretne

- Równanie z kongruencją może wykorzystywać operację potęgowania, np:

$$b = a^x \bmod n, \text{ czyli } a^x \equiv b \pmod{n} \text{ lub } b \equiv a^x \pmod{n}$$
- Wówczas poprzez analogię do klasycznej arytmetyki:

$$b = a^{\log_a b}$$
 wartość x z równania $b \equiv a^x \pmod{n}$ określana jest jako **logarytm dyskretny** modulo n z liczby b przy podstawie a :

$$\text{dlog}_{a,n}(b)$$

95

Algorytmy asymetryczne

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Logarytmy dyskretne

- Przykład

$$\text{dlog}_{2,9}(7) = 4$$
 ponieważ $2^4 \bmod 9 = 16 \bmod 9 = 7$
- Zadanie:

Ile wynosi $\text{dlog}_{2,19}(7)$?
- Obliczenie logarytmu dyskretnego jest zadaniem o dużej złożoności obliczeniowej, porównywalnej z zadaniem rozkładu (faktoryzacji) iloczynu liczb pierwszych
 - Potęgowanie dyskretne jest zadaniem w miarę prostym, co tworzy asymetrię w rozwiązywaniu dyskretnych równań wykładniczych, stanowiącą podstawę zabezpieczenia w pierwszych algorytmach asymetrycznych

96

Algorytm Diffiego-Hellmana

97

Algorytm Diffiego-Hellmana

- ❑ Jest to pierwszy wynaleziony algorytm z kluczem jawnym
- ❑ Pozwala na uzgodnienie pomiędzy stronami pewnej tajnej wartości (np. klucza do algorytmu symetrycznego) przy użyciu w pełni jawnej komunikacji
- ❑ Nie może być użyty do szyfrowania/deszyfrowania
- ❑ Bazuje na problemie obliczania logarytmów dyskretnych w ciałach skończonych

98

Algorytm Diffiego-Hellmana

Alicja i Bob uzgadniają dwie duże liczby całkowite n i g ($n > g > 1$)

- n - liczba pierwsza
- $(n-1)/2$ - liczba pierwsza
- n - liczba o długości co najmniej 512 bitów
- g - pierwiastek pierwotny modulo n (liczba, której potęgi dają wszystkie możliwe reszty modulo n (czyli liczby od 1 do $n-1$), które są względnie pierwsze z n)

Przykład:
Kolejnymi resztami modulo 5 z 2^k są: 2; 4; 3; 1.
Są one względnie pierwsze z liczbą 5 (nie mają wspólnych dzielników innych niż 1). Liczba 2 jest więc pierwiastkiem pierwotnym modulo 5.

99

Algorytm Diffiego-Hellmana

x, y - liczby prywatne
 X, Y - liczby publiczne

Bob wybiera, losowo, dużą liczbę całkowitą y i oblicza:
 $Y = g^y \bmod n$

Alicja wybiera, losowo, dużą liczbę całkowitą x i oblicza:
 $X = g^x \bmod n$

100

Algorytm Diffiego-Hellmana

$$k' = X^y \bmod n = (g^x)^y \bmod n = g^{xy} \bmod n = (g^y)^x \bmod n = Y^x \bmod n = k$$

Bob oblicza:
 $k' = X^y \bmod n$

klucz = $g^{xy} \bmod n$

Alicja oblicza:
 $k = Y^x \bmod n$

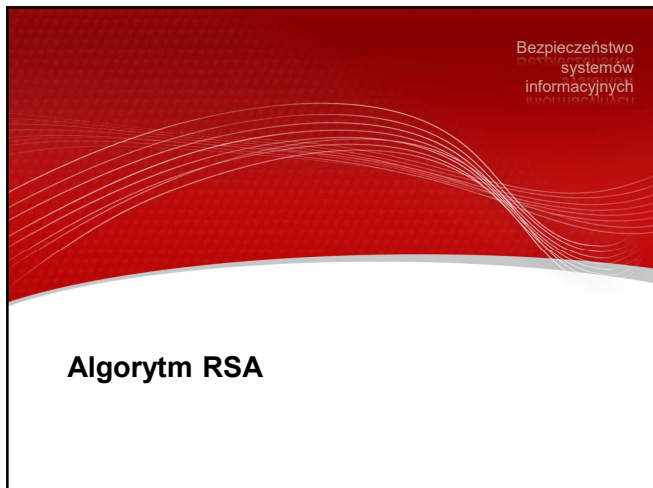
Dla trzech osób:
 $k = g^{xyz} \bmod n$

101

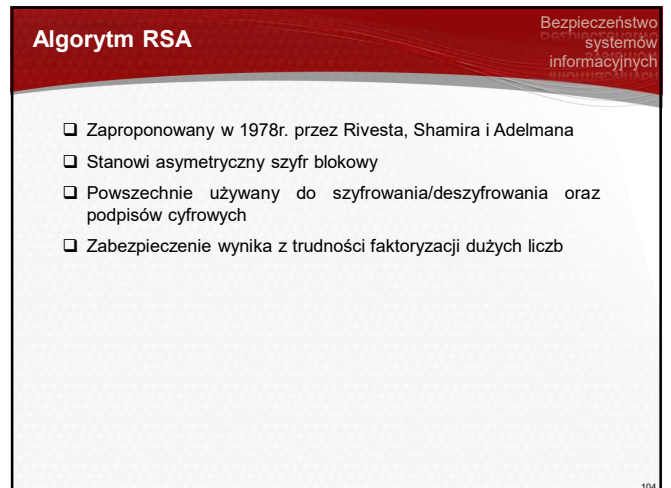
Algorytm Diffiego-Hellmana

- Przykład poglądowy
(9 nie jest pierwiastkiem pierwotnym modulo 11)
- Wybieramy dwie liczby pierwsze n i g :
 $n = 11$, takie że $(n-1)/2$ - liczba pierwsza
 $g = 9$, takie że $n > g > 1$
 - Alicja wybiera liczbę $x = 6$ i oblicza:
 $X = 9^6 \bmod 11 = 9$
 - BOB wybiera liczbę $y = 8$ i oblicza:
 $Y = 9^8 \bmod 11 = 3$
 - Bob oblicza:
 $k = 9^8 \bmod 11 = 3$
 - Alicja oblicza:
 $k = 3^6 \bmod 11 = 3$
- $k = 9^{6 \cdot 8} \bmod 11 = 3$

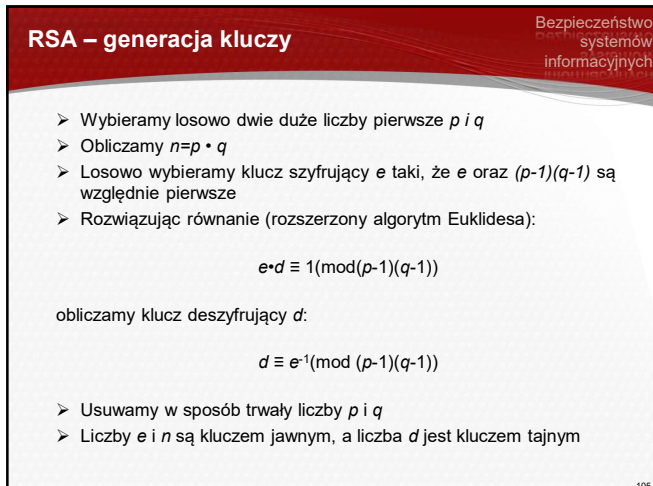
102



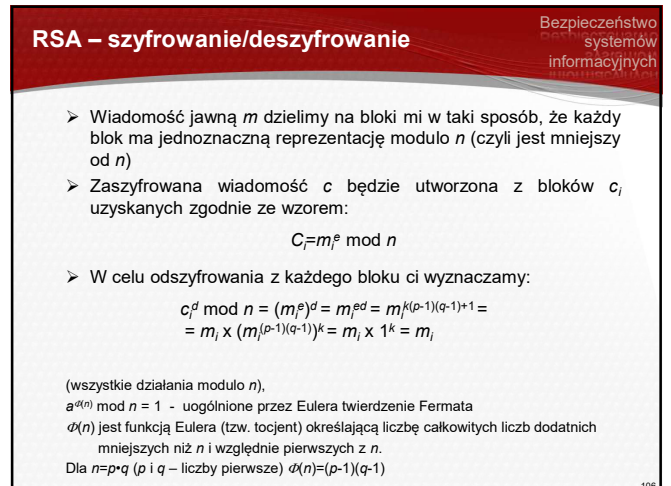
103



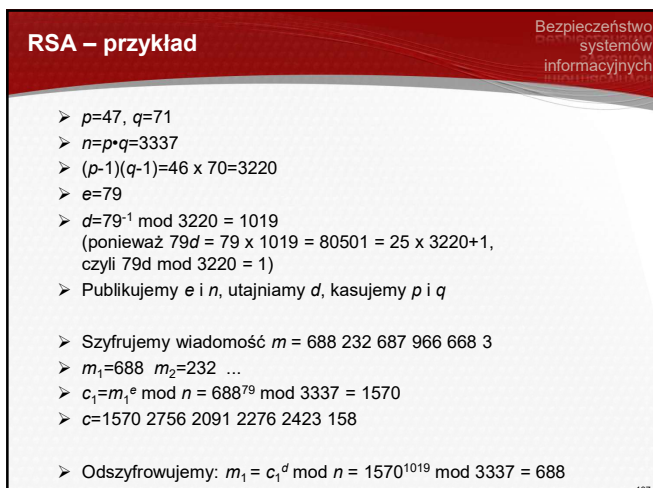
104



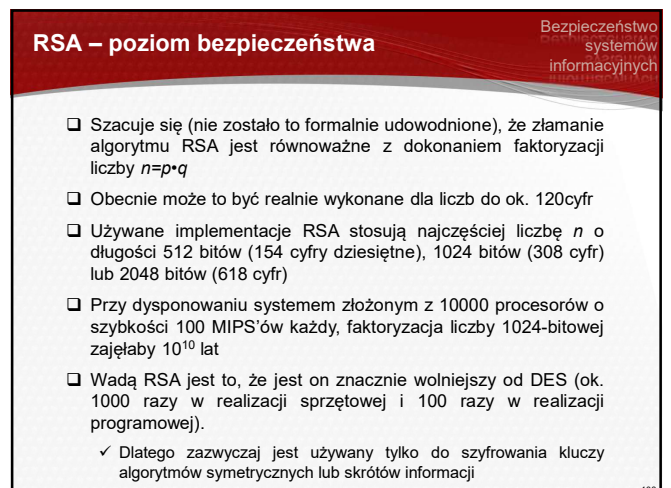
105



106



107



108



109